ESERCIZI DI PROBABILITÀ

ERNESTO DE VITO, EMANUELA SASSO
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, UNIVERSITÀ DI GENOVA

1. Calcolo combinatorio, probabilità elementare

1) Alessia riceve un regalo da ciascuno dei suoi quattro amici (Ale, Bobo, Claudio e Dino) e li apre a caso. In quanti modi può aprirli ? Qual è la probabilità che li apra *in ordine alfabetico* ? e che apra per terzo quello di Claudio ?
2) Bobo lancia due volte un dado a 4 facce. Qual è la probabilità che il secondo numero uscito sia *il successivo* del primo ? qual è la probabilità che la loro differenza (in valore assoluto) sia 1 ? che il massimo tra i due numeri sia maggiore di 3 ?
3) In un palazzo vivono 20 famiglie: 4 con 1 bambino, 8 con 2 bambini, 5 con 3 bambini e 3 con 4 bambini. Scegliendo a caso un bambino qual è la probabilità che venga da una famiglia con un numero pari di figli ?
4) In una classe di 200 studenti, il 62% supera l'esame di Probabilità, 49% quello di Inglese ed il 38% tutti e due. Quanti studenti hanno passano un solo esame ? quanti non hanno passato nessun esame ?
5) Se E ed F sono eventi disgiunti, è vero che $\mathcal{C}E$ e $\mathcal{C}F$ sono disgiunti ? Se $P(E) = 0.3$ e $P(F) = 0.7$, calcolate $P(\mathcal{C}E \cap \mathcal{C}F)$.
6) Quante sono le parole di 3 lettere (anche di senso non compiuto), utilizzando le prime 7 lettere dell'alfabeto italiano: se una stessa lettera può apparire più volte ? se una lettera non può apparire più di una volta ?
7) In un campionato con 4 squadre, quante partite di andata e ritorno si possono organizzare ? quante possibili finali (partita unica) si possono organizzare ?
8) In un gruppo di 12 ragazzi, che organizza una festa, bisogna scegliere un addetto alla musica, un addetto al cibo ed un addetto agli inviti. In quanti modi è possibile effettuare la scelta se una stessa persona può fare un solo compito? Se si assegnano i compiti a caso, quante probabilità ha Dino di non fare nulla ? e di fare l'addetto alla musica ?
9) Bobo arriva alla biglietteria del cinema insieme ad altre 5 persone, in quanti modi diversi possono mettersi in coda ? Quante probabilità ha Bobo di essere l'ultimo ?
10) Quanti sono i possibili anagrammi delle parole "caso", "casa" e "cassa" (contando anche quelli che non hanno significato)?
11) Sette coppie vanno a cena al ristorante. Le 14 persone vengono disposte a caso in tavoli da due. Qual è la probabilità che tutti i mariti siano al tavolo con la rispettiva moglie? che a tutti i tavoli ci siano un uomo ed una donna (non necessariamente marito e moglie)?
12) Da un'urna con dieci palline numerate da 1 a 10, vengono estratte consecutivamente 3 palline (senza rimettere la pallina estratta). Qual è la probabilità che alla terza estrazione, venga estratta la pallina con il numero 3?
13) In un albergo ci sono dieci stanze in un corridoio (tutte dalla stesso lato) di cui sei sono occupate. Supponendo che siano state assegnate a caso, qual è la probabilità che le quattro camere libere siano consecutive ?

14) Nella prova scritta di Probabilità, ci sono quattro esercizi scelti a casa tra 20. Claudio è riuscito a conoscere la soluzione di 6 esercizi su 20. Qual è la probabilità che nel compito vi siano esattamente 2 esercizi di cui Claudio conosce la soluzione ?
15) In quanti modi si possono disporre 10 copie di un libro in 3 scatole ? Qual è la probabilità che in tutte le scatole ci sia almeno un libro ?
16) Sull'arca di Noè salgono 10 specie (un maschio e una femmina per ogni specie) e si dividono in modo casuale in coppie. Qual è la probabilità che ciascuna coppia sia della stessa specie? Qual è la probabilità che ogni coppia sia formata da un maschio e una femmina?
17) In un parcheggio ci sono 12 posti allineati ed 8 auto. Supponendo che i posti siano stati scelti a caso, qual è la probabilità che vi siano 4 posti liberi sono tutti adiacenti ?
18) Bobo ha n chiavi. Una sola apre la porta di casa. Per entrare le prova una dopo l'altra pescandone di volta in volta una a caso tra quelle che non ha ancora provato finché pesca quella giusta. Calcolare la probabilità che riesca a trovarla al k-esimo tentativo.
19) Uno studente prepara un esame studiando sugli appunti di un collega che però ha seguito solo 16 delle 20 lezioni. Supponendo che sia interrogato su tre argomenti scelti a caso tra tre delle 20 lezioni. Qual è la probabilità che non sappia rispondere a una domanda? Qual è la probabilità che sappia rispondere esattamente alla seconda domanda?

2. Variabili casuali: speranza, varianza e covarianza

1) Data X una variabile casuale che assume valori $-1, 0, 1, 2$ con probabilità $0.3, 0.4, 0.2, 0.1$ rispettivamente, calcolare la probabilità che $X \geq 1$. Determinare la legge del variabile casuale $Y = 3X - 2$.
2) Un dado (4 facce) viene lanciato due volte. Sia X la somma dei due lanci. Calcolate la speranza e la varianza di X. Sia Y il massimo tra i due risultati, calcolate la covarianza tra X ed Y.
3) Siano X ed Y due variabili casuali la cui distribuzione di probabilità congiunta è

$X\backslash Y$	-1	0	1
0	.25	0.25	0.25
1	0	.25	0

   Determinate le distribuzioni di probabilità di X ed Y, la speranza e la loro varianza. Calcolate il coefficiente di correlazione. Stabilite se X ed Y sono indipendenti.
4) Una moneta truccata in cui la probabilità di testa è $1/3$ viene lanciata 3 volte. Siano N_T e N_C rispettivamente il numero di teste e di croci uscite. Calcolate la speranza e la varianza di $X = N_T/3$ e di $Y = N_C/3$. Calcolate il coefficiente di correlazione tra X ed Y.
5) In un gioco, vengono lanciati tre dadi e si vince 1 euro per ogni 6 che esce, altrimenti si perdono 2 euro. Qual è la speranza della vincita ?
6) In un gioco si pagano n euro. Vengono lanciati due dadi e si vince 10 euro se la somma dei dadi è 7, altrimenti si perde. Quanto bisogna pagare, affinchè il gioco sia equo (speranza della vincita nullo).
7) Tre amici vanno a mangiare la pizza. Per decidere chi paga la pizza, ciascuno lancia una moneta. Se esce una sola testa, paga cui ha ottenuto testa, altrimenti si lanciano nuovamente le monete. Qual è il numero atteso di lanci per stabilire chi paga ?
8) Da un mazzo di 52 carte, Ale estrae due carte, di cui è un asso, e mostra l'asso a Bobo. Bobo scommette 1 euro che l'altra carta sia una figura o un 10. Se è vero vince 2 euro, altrimenti perde l'euro scommesso. Qual è la speranza della vincita ?

9) In una classe ci sono 10 ragazze e 10 ragazzi. Vengono scelti 3 studenti a caso. Siano X ed Y rispettivamente il numero di ragazzi e di ragazze scelti. Calcolate $\mathbb{E}(X-Y)$
10) Calcolate la speranza e la varianza di una variabile casuale X la cui distribuzione di probabilità è $\mathbb{P}(X=k)=k/15$ se $k=1,2,3,4,5$.
11) Scegliendo a caso un mese tra quelli dell'anno 2012, calcolate la speranza e la varianza del numero di giorni del mese.
12) Vengono lanciati due dadi (di 4 facce), sia $Z=XY$ il prodotto dei due numeri ottenuti. Calcolate la speranza e la varianza.
13) Siano X ed Y due variabili indipendenti con $\mathbb{E}(X)=1$, $\mathbb{E}(Y)=2$, $\mathrm{Var}[X]=3$ e $\mathrm{Var}[Y]=1$. Determinare speranza e varianza di $Z=2X-3Y+5$.
14) Sia X una variabile casuale che può assumere i valori $-1,0,1$. Sapendo che la speranza è $1/6$ e la varianza è $17/36$, determinare la distribuzione di probabilità $\mathbb{P}(X=x)$, $x=-1,0,1$.
15) In una classe ci sono 18 ragazzi e 12 ragazze. La probabilità che un ragazzo superi l'esame di Latino è $1/2$, mentre per le ragazze è $2/3$. Si sceglie a caso uno studente e si denota con X la variabile che vale 1 se lo studente ha superato l'esame e 0 altrimenti. Calcolate la speranza e la varianza di X.
16) Siano X ed Y due variabili casuali indipendenti con distribuzione

$$\mathbb{P}(X=1)=\mathbb{P}(X=2)=1/2 \qquad \mathbb{P}(Y=-1)=\mathbb{P}(Y=0)=\mathbb{P}(Y=1)=1/3.$$

Calcolate la speranza e la varianza di X, Y, XY e $Z=X^Y$.
17) Siano X ed Y due variabili casuali la cui distribuzione di probabilità congiunta è

$X\backslash Y$	1	2	3
1	.1	0.2	0.3
2	.15	.15	0
3	0.05	0	0.05

Determinate $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, σ_X, σ_Y e $\mathrm{Cov}(X,Y)$.
18) Siano X ed Y due variabili casuali la cui distribuzione di probabilità congiunta è

$X\backslash Y$	0	2	4	6
1	0	.0	0.05	0.2
2	0	.02	.2	0.03
3	0.03	0.2	0.02	0
4	0.2	0.05	0	0

Determinate $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, σ_X, σ_Y e $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

3. Indipendenza, probabilità condizionata, formula di Bayes

1) Vengono lanciati due dadi. Gli eventi E ="la somma è pari" ed F ="la somma è divisibile per 3" sono indipendenti ? Quanto vale $P(E|F)$ e $P(F|E)$?
2) Vengono lanciati un dado rosso ed uno blu (4 facce). Gli eventi E ="la somma è almeno 7" ed F ="il dado rosso è 2 o 4" sono indipendenti ? Quanto vale $P(E|F)$ e $P(F|E)$?
3) Siano A e B due eventi indipendenti tali che $P(A)=0.04$ e $P(A\cup B)$=0.64. Quanto vale $P(B)$?
4) Ale e Bobo hanno seguito rispettivamente l'80% ed il 60% delle lezione del corso di probabilità. Supponendo che non si conoscano, qual è la probabilità che entrambi siano presenti a lezione oggi ? che almeno uno sia presente ?
5) Ale lancia una moneta 3 volte, Bobo 2. Vince Ale se realizza un numero maggiore di teste rispetto a Bobo. Qual è la probabilità che vinca ?

6) Ale lancia un dado a 4 facce e, quindi, lancia una moneta il numero di volte pari a quello che è uscito sul dado. Qual è la probabilità di realizzare esattamente 3 teste ? Sia X la variabile casuale che indica il numero di teste uscite, qual è la sua distribuzione di probabilità ?
7) Circa il 2% delle donne tra 40 e 50 anni ha un tumore al seno. Il 90% delle donne affette da tumore è positivo alla mammografia, mentre il 8% delle donne sane risulta positivo alla mammografia. Qual è la probabilità che una donna sia positiva alla mammografia? Se risulta positiva alla mammografia, qual è la probabilità che sia effettivamente malata ?
8) Tre diversi stabilimenti producono il 20%, 30% e 50% di un modello di processore per computer. La probabilità che il componente sia difettoso è del 0.04, 0.03 e 0.03, rispettivamente. Qual è la probabilità che il componente sia difettoso? Sapendo che è difettoso, qual è la probabilità che provenga dal primo stabilimento ? e se non è difettoso ?
9) Ale e Bobo lanciano ciascuno un dado, qual è la probabilità che ottengano lo stesso numero ?
10) Nell'aeroporto di Genova, se piove il 70% degli aerei parte in ritardo, se è bello solo il 20%. Qual è la probabilità che domani l'aereo parta puntuale, se le previsioni danno pioggia al 60% ?
11) Il 80% degli imprenditori di Genova è di destra, il restante di sinistra. Il 50% degli imprenditori di destra fuma il sigaro, mentre l'80% di quelli di sinistra non fuma (il sigaro). Se incontro un imprenditore che fuma, qual è la probabilità che sia di destra ?
12) Di 5 monete, due sono false in modo tale che la probabilità che esca testa sia 4 volte superiore a quella che esca croce. Ne scelgo una a caso e la lancio 5 volte. Qual è la probabilità che sia falsa se escono 5 teste ? e se esce una sola volta testa ?
13) La seguente tabella riporta il numero di guidatori per fasce di età e la corrispondente percentuale di coloro che hanno avuto almeno un incidente l'anno

età	guidatori	almeno un incidente
1:18-25	30	10%
2:26-45	70	4%
3:46-65	70	6%
4:66-99	30	8%

Qual è la probabilità che un guidatore scelto a caso abbia un incidente ? Se ha avuto un incidente, qual è la probabilità che abbia meno di 26 anni ? e più di 45 ?
14) Con riferimento all'esercizio precedente sia X la variabile casuale che descrive la fascia di età (1,2,3 o 4) ed Y il fatto di avere (Y=1) o non aver fatto (Y=0) incidenti. Determinate la distribuzione di probabilità congiunta di X ed Y e le distribuzioni di probabilità di X ed Y.
15) Un segnale digitale è formato da una sequenza di "0" ed "1". La percentuale di "1" è del 40%. Il segnale viene spedito su un canale rumoroso. La probabilità che un singolo *digit* venga ricevuto correttamente è del 90%. Avendo ricevuto un 1, qual è la probabilità che sia effettivamente un 1. Qual è la probabilità che un segnale formato da 10 *digit* sia corretto? Che abbia al più un *digit* sbagliato ?
16) Un calcolatore viene assemblato utilizzando schede di due diverse qualità le cui probabiltà di continuare a funzionare almeno per un anno sono rispettivamente 0.98 e 0.8. Il 25% dei calcolatori è assemblato con le schede di qualità migliore. Si acquista un calcolatore a caso e si verifica che funziona bene per un anno. Qual è la probabilità che sia assemblato con le schede di migliore qualità?
17) Un'urna contiene inizialmente due palline rosse e due palline nere. Bobo effettua

delle estrazioni successive con le regole seguenti: se la pallina estratta è nera, essa viene messa da parte, se é rossa viene rimessa nell'urna insieme a una nuova pallina nera. Calcolare la probabilità che dopo la seconda estrazione nell'urna ci siano più palline rosse. Sapendo che la prima pallina estratta è rossa, calcolare la probabilità che la seconda sia nera. Sapendo che la seconda pallina estratta è nera calcolare la probabilità che la prima sia rossa.

4. Distribuzioni discrete: binomiale, poissoniana, geometrica

1) Un'urna contiene 100 palline tra le quali una è rossa. Si fanno n estrazioni con reinserimento. Qual è la probabilità P_n di estrarre almeno una pallina rossa? Determinare n in modo che p_n sia maggiore di 0.95. Risolvere anche approssimando la binomiale con la Poisson.
2) Supponiamo che il numero di auto che transitano in un'ora per un tratto stradale sia modellizzabile con una legge di Poisson di parametro 6. Calcolare la probabilità che in 5 ore transitino almeno 4 macchine.
3) Un giardiniere decide di piantare delle petunie in un'aiuola; compra due pacchi di semi misti di petunie. Sull'etichetta del primo c'è scritto che 1/5 dei semi produrrano petunie rosa e 4/5 produrranno petunie rosse e bianche, mentre su quella del secondo che 1/3 dei semi del secondo pacco produrrano petunie rosa e 2/3 produrranno petunie rosse e bianche. Il giardiniere decide di seminare 10 semi, scegliendoli di volta in volta a caso da uno dei due sacchi. Calcolare la probabilità che se tutti i 10 semi germinano, almeno la metà siano petunie rosa. Qual è il numero più probabile di petunie rosa ?
4) Il 35% degli elettori è a favore del candidato A. In un seggio votano 50 persone. Supponiamo per semplicità che siano estratti a caso (con reinserimento) dall'intera popolazione. Qual è la probabilità che almeno 10 persone votino A. Determinare la probabilità che il nome di A compaia per la seconda volta alla quarta scheda scrutinata.
5) Sia $X \sim B(1/2)$ e Y una variabile casuale tale che $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(Y = 2) = 1/2$. Sapendo che X e Y sono indipendenti, calcolare la probabilità che $Z = Y^X$ sia uguale a 1. Determinare la legge di $T = X/Y$. Le variabili Z e T sono indipendenti?
6) Un'urna contiene 20 palline numerate. Si esegue una serie di estrazioni con reinserimento arrestandosi non appena compare un numero inferiore o uguale a quello precedente. Si calcoli la probabilità che il numero di estrazioni si maggiore di k, per ogni $k \geq 1$. Calcolare la probabilità che il numero di estrazioni sia esattamente uguale a k.
7) Date due variabili aletorie indipendenti X_1 e X_2 con $X_i \sim B(p)$, per ogni $i = 1, 2$. Calcolare la speranza di $U = X_1 - X_2$, $V = e^{X_1+X_2}$ e di $Z = UV$.
8) Il numero di automobili X che arrivano al casello di uscita dell'autostrada a Varese è mediamente 20 all'ora. Supponiamo di poter modellizzare X con una legge di Poisson e che il numero di macchine che escono dal casello in intervalli di tempo disgiunti siano indipendenti.
   a) Calcolare la probabilità che in 2 ore arrivino almeno 20 macchine?
   b) Sapendo che dalle 8 : 00 alle 10 : 00 non sono uscite macchine dal casello, calcolare la probabilità che nella stessa mattina (8 : 00 − 12 : 00) ne siano passate 5.
   c) Se ogni automobile è targata MI con probabilità 0.4, qual è la probabilità che in un'ora passino 12 macchine targate MI e 18 macchine con una targa diversa da MI?
9) Due centralini tra loro indipendenti, ricevono nell'unità di tempo, un numero di telefonate X e Y, aventi legge di Poisson di parametri rispettivamente λ e μ.
   a) supponendo $\lambda = 2$ e $\mu = 4$, che qual è la probabilità che nel l'unità di tempo i due centralini ricevano al massimo una telefonata?
   b) Calcolare la probabilità $P(X = m|X + Y = n)$. E' una legge nota?

c) Supponendo ancora $\lambda = 2$ e $\mu = 4$ e sapendo che nell'unità di tempo i due centralini hanno ricevuto 8 telefonate, qual è la probabilità che il primo ne abbia ricevute k? Per quali valori di k questa probabilità è massima?

10) Il numero di uova deposte da un particolare in setto su una foglia è dato da un variabile casuale X di legge di Poisson d i parametro λ, con $\lambda > 0$. Calcolare la probabilità che $X > 0$. Siccome la variabiel X può essere osservata solo se è positiva (se valesse 0 non possiamo sapere se l'insetto studiato si sia fermato sulla foglia e non abbia deposto uova o non si sia fermato affatto), indichiamo con Y il numero osservato di uova, allora abbiamo che $\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(X = k|X > 0)$. Calcolare la legge di Y. Per quale valore di k, $\mathbb{P}(Y = k)$ risulta massima ?

11) Si suppone che il motore di un aereo possa guastarsi con probabilità 0.1%. Gli aerei possono volare se almeno il 50% dei motori è funzionante.
   a) Calcolare la probabilità che un aereo non possa proseguire il volo se possiede quattro motori
   b) Calcolare la probabilità che un aereo non possa proseguire il volo se possiede due motori.
   c) Si indichi ora la probabilità di guasto con p. Per quali valori di p è preferibile un aereo a due motori ad uno con quattro motori ?

12) In una bisca, ci sono quattro dadi di cui due equilibrati e due truccati in mod tale che la probabilità di ottenere 6 è 2/9 mentre gli altri numeri hanno la stessa probabilità di uscire. Scegliendo un dado a caso, qual è la probabilità che in 10 lanci si ottenga il 6 più di 5 volte. Calcolare la probabilià che non esca 6 almeno fino al 3 lancio. Calcolare la probabilità che la terza volta che esce 6 sia al quinto lancio. Sapendo che il numero 6 è uscito più di 5 volte, qual è la probabilità che il dado sia truccato ?

13) Siano $X_1, \ldots, X_n$ variabili casuali indipendenti con legge $B(p)$ e $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Mostrare che
$$\mathbb{P}\{\, X_1 = 1 \mid S_n = k \,\} = \frac{k}{n}$$
per ogni $k = 0, 1, \ldots, n$. Come si può spiegare, intuitivamente, questo risultato?

14) Dato uno schema di Bernoulli di parametro p, indicati con S_2 il numero di successi nelle prime due prove e T il tempo del primo successo. Calcolare $\mathbb{E}[S_2T]$.

15) Siano T_1 e T_2 i tempi d'attesa del primo e del secondo successo in uno schema di Bernoulli di parametro p. Trovare la legge e la varianza di $T_1 + T_2$. Determinare la covarianza fra T_1 e $T_1 + T_2$.

16) Siano X e Y due variabili casuali indipendenti di legge geometrica di parametri p_1 e p_2. Calcolare la legge di $Z_1 = X + Y$. Definita $Z_2 = \min(X, Y)$, calcolare la speranza di Z_2. Determinare il coefficiente di correlazione di X e Z_1.

17) Sia $X_0, X_1, \ldots, X_i, \ldots$ uno schema di Bernoulli di parametro p. La sequenza di variabili casuali definite da $Y_i = X_{i+1} - X_i$ è ancora uno schema di Bernoulli? Sia $S = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_{100}$, calcolare la speranza di S.

18) Sia X una variabile casuale con legge di Poisson di parametro λ e Y una nuova variabile casuale tale che $\mathbb{P}[Y = k|X = h] = p(1-p)^{k+h}$ per qualche $p \in (0, 1)$ e per ogni valore di h, k. Calcolare la legge di Y.

19) Dato uno schema di Bernoulli di parametro p, calcolare la covarianza tra X_1X_2 e T_1T_2.

20) Un'urna contiene b palline bianche e r palline rosse. Si eseguono due estrazioni senza rimpiazzo. Indichiamo con $X_i = 1$ (risp. $X_i = 0$) se la $i-$esima estrazione é una pallina rossa (risp. bianca. Calcolare il coefficiente di correlazione fra X_1 e X_2, Quanto vale $\lim_{b+r\to\infty} \rho(X_1, X_2)$? Come si può interpretare questo risultato?

21) Date due variabili $X_1, X_2 \sim B(p)$ indipendenti, si considerino $U = (1 + X_1)^{X_2}$ e $V = (1 + X_2)^{X_1}$, verificare se $\rho(X_1, X_2)$ è indipendente da p.

5. Variabili casuali con densità

1) Sia $f(x) = kxe^{-x}\mathbb{1}_{|(0,+\infty)}(x)$ ($\mathbb{1}_E$ denota la funzione indicatrice dell'insieme E). Determinare k in modo che f sia una densità di probabilità. Se X è una variabile casuale con densità f, calcolare la probabilità che $X > 1$, sapendo che $X < 3$. Sia $Y = 2X + 5$, calcolare la speranza di Y.
2) Considerata la funzione $f(x) = 2x^{-3}\mathbb{1}_{|(r,\infty)}$. Determinare r, in modo che f sia la densità. di probabilità di una variabile casuale continua X. Per quali valori di a, la speranza di X^a è limitata? Calcolare la probabilità che X sia compresa fra 1 e 2. Sia $Z = 2X + 1$, calcolare la varianza di Z.
3) Consideriamo una variabile casuale continua X con funzione di distribuzione F data da
$$F(t) = \frac{t^2}{4}\mathbb{1}_{|(0,1)} + \left(-\frac{3}{4t} + 1\right)\mathbb{1}_{|(1,+\infty)}.$$
Calcolare la densità di X. Quanto vale $\mathbb{P}[1/2 < X < 10]$? Sia $Y = 2X + 1$, quanto vale $\mathbb{P}[Y \leq 3]$?

6. Distribuzione normale, legge dei grandi numeri, teorema del limite centrale

1) Si vuole studiare il numero di organismi su un dato territorio. Si sa che la media del numero di individui è 50 e la varianza è 60. Utilizzare la disuguaglianza di Chebychev per calcolare la probabilità che il numero di organismi sia minore di 40 o maggiore di 60.
2) Sia $(X_n)_{n\geq 1}$ una successione di variabili casuali indipendenti con legge esponenziale di media μ. Calcolare $\mathbb{P}[X_1 > 1]$. Poniamo $Y_n = X_1 + \cdots + X_n$. Quanto vale la varianza di Y_n? Utilizzando la disuguaglianza di Chebychev per stimare
$$\mathbb{P}[|Y_n - n\mu| > \sqrt{n}].$$
3) Sia $(X_i)_{i\geq 1}$ una successione di variabili casuali indipendenti. tali che $\mathbb{P}[X_i = 1] = \mathbb{P}[(X_1 = \mathrm{e}] = 1/2$ per ogni $i \geq 1$ (e deniota il numero di Nepero). Indicata con $V_n = \log(X_1 \cdots X_n)$, si dimostri che
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left\{\left|\frac{V_n}{n} - \frac{1}{2}\right| > \varepsilon\right\} = 0,$$
per ogni $\varepsilon > 0$. Calcolare la legge, la speranza e varianza di V_2.
4) Dato uno schema di Bernoulli di parametro p, sia S_n il numero di successi in n prove e T_n il tempo dell'$n-$esimo successo. Provare che
$$\mathbb{P}\left[\frac{S_n}{n} > p + \varepsilon\right] \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2},$$
per ogni $\varepsilon > 0$. Dedurne il limite per $n \to \infty$. Quanto vale il limite di $\mathbb{P}\left[\frac{T_n}{n} > \frac{1}{p} + \varepsilon\right]$ per $n \to \infty$?
5) Sia Z una variabile normale standardizzata. Usando le tavole calcolate: $\mathbb{P}(Z < -1)$, $\mathbb{P}(Z > 2)$, $\mathbb{P}(|Z| > 2)$ e $\mathbb{P}(|Z| < 1)$.
6) Sia X una variabile normale con media -1 e varianza 4, $X \sim \mathcal{N}(-1, 4)$. Calcolate: $\mathbb{P}(X > 2)$, $\mathbb{P}(X < -1)$, $\mathbb{P}(|X| > 2)$ e $\mathbb{P}(|X| < 1)$.
7) Siano X ed Y due variabili normali indipendenti, $X \sim \mathcal{N}(-1, 4)$ e $Y \sim \mathcal{N}(1, 5)$, calcolate $\mathbb{P}(X + Y < -1)$.

8) Una moneta equilibrata viene lanciata $n = 10^4$ volte, sia N il numero di teste uscite. Stimate $\mathbb{P}(|\frac{N}{n} - 0.5| \geq 0.01)$ usando la disuguaglianza di Chebyshev e la distribuzione normale.
9) Il numero persone che segue il corso di Probabilità è una Poisson con media 49. Stimate la probabilità che in aula ci siano meno di 42 studenti e la probabilità che in aula ci siano più di 60.
10) Uno studente deve risolvere 25 esercizi molto difficili. Supera la prova se risponde giusto ad almeno 2. Se la probabilità di far bene un esercizi è del 10%, qual è la probabilità che passi l'esame: risposta esatta, approssimazione di Possion e normale.
11) La prova scritta per il corso di Probabilità è costituita da 48 test VERO/FALSO. La prova è sufficiente se si risponde giusto ad almeno 38 domande. Marco ha una probabilità di 3/4 di rispondere giusto a ciascun test. Calcolate la speranza di risposte giuste e stimate la probabilità che superi il test. Ripetete il calcolo, supponendo che Marco conosca la risposta giusta alle prime 24 domande, mentre alle restanti 24 risponde a caso tirando una moneta.
12) Uno studente del Corso di Probabilità beve in media sei birre a sera con deviazione standard 2 birre. Viene organizzata una festa di fine corso, cui prenderanno parte 81 studenti. Quante birre bisogna acquistare per essere sicuri al 90% di non restare senza birra ? E quante birre, se si vuol essere sicuri al 99% ?
13) I diametri delle aste prodotte da una certa macchina sono modellabili con variabili normali di media 10 cm e scarto (deviazione standard) di 0.1 cm. Se per un dato uso un'asta deve avere un diametro compreso fra 9.9 e 10.2 cm, qual è la probabilità che un'sta prodotta da questa macchina sia in grado di soddisfare tale requisito?
14) Due settimane prima delle elezioni il 60% degli elettori ha deciso che voterà per il partito A e il rimanente 40% che voterà per il partito B. Scegliendo a caso un campione di 100 elettori, qual è la probabilità che la maggioranza di loro voti per il partito B? Se il campione è di n elettori, determinare n in modo che la probabilità che la maggioranza dei voti per il partito B sia minore di 0.01.
15) Un calcolatore addiziona un milione di numeri e in ognuna di queste operazioni viene effettuato un errore di arrotondamento. Supponiamo che i singoli errori siano indipendenti e abbiano distribuzione uniforme $[-0.510^{-10}, 0.510^{-10}]$. qual è la probabilità che l'errore finale sia più piccolo in valore assoluto di 0.510^{-7}?
16) La fiaccola olimpica viene trasportata da 720 tedofori che percorrono 2 km ciascuno. Il tempo impiegato da ogni tedoforo a percorrere la prpria stazione è una variabile casuale con legge normale di media 6 min e varianza 1 min^2. L'arrivo è previsto esattamente 3 giorni dopo la partenza. Tuttavia, se la fiaccola arriverà con un anticipo o un ritardo superiore di un'ora, il Comitato Olimpico dovrà rimborsare la somma ricevuta per i diritti televisivi per la trasmissione dell'evento. qual è la probabilità che questo accada?
17) Il 35% degli elettori è a favore del candidato A. In un seggio votano 200 persone. Supponiamo per semplicità che siano estratti a caso (con reinserimento) dall'intera popolazione. Sia X il numero degli elettori che hanno votato per A nel seggio. Qual è la probabilità che $X > 75$ (formula esatta e risultato approssimato)? Quante persone devo intervistare affinché la probabilità che la maggioranza abbia votato per A sia minore del 10%?
18) Sia $(X_n)_{n\geq 1}$ una successione di variabili casuali indipendenti con legge $B(1, p)$ ($p \in]0, 1[$) e siano σ_0, σ_1 le matrici

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si considerino le variabili casuali

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n, \qquad N_0^n = \sum_{k=0}^{n} 1_{\{X_k=0\}}, \qquad N_1^n = \sum_{k=0}^{n} 1_{\{X_k=1\}}$$

a valori nell'insieme $\{0, 1, \ldots, n\}$ e la variabile aletaoria $A_n = \sigma_{X_1} + \cdots + \sigma_{X_n}$ a valori nelle matrici simmetriche 2×2. Mostrare che

a) la traccia e il determinante di A_n sono uguali rispettivamente a $2N_0^n$ e $(N_0^n)^2 - (N_1^n)^2$,
b) la probabilità che la matrice A_n sia semidefinita positiva (ovvero abbia i due autovalori non negativi) è uguale a $\mathbb{P}[S_n \leq n/2]$,
c) il limite, per $n \to \infty$, della probabilità che la matrice A_n sia semidefinita positiva è $1/2$ se $p = 1/2$,
d) il limite, per $n \to \infty$, della probabilità che la matrice A_n sia semidefinita positiva è 1 se $p < 1/2$ e 0 se $p > 1/2$.